Curs 2 P.C.2.

Complexitatea Algoritmilor

Exemple:

(1)
```
scanf("%d", &n);
i = 0
p = 1;
while(i <= n)
{
    j = 1;
    while(j <= p)
    {   printf("%d ", j);
        j++
    }
    printf("\n");
    i++;
    p = p*2;
}
```

$\cancel{O(n(1+2+4+8+\dots))}$

$\cancel{\Theta(n \cdot p)}$ p nu e dată de intrare

$O(n \cdot 2^n) \approx \Theta(2^n)$

$p \approx 2^n$

(2)
```
scanf("%d %d", &a, &b);
p = 1;
while (p < a) {
    p = p*2;}
while(p <= b){
    printf("%d ", p);
    p = p*2;
}
```

$2^k \geq a \Rightarrow k \approx \log_2 a$

$2^h \geq b \Rightarrow \log_2 b = h$

$\log_2(a-1) + \log_2(a-b+1)$

$\log_2 a + \log_2 b$??? aşa pare dar nu este aşa

$\Theta(\log_2 b)$

③
```
scanf("%d", &n);
for (i=0; i<n; i++) scanf("%d", &v[i]);
i=0;
j=n-1;
while(i<=j){
    while(i<n && v[i]<0) i++;
    while(j>=0 && v[j]>0) j--;
    if (i<j)
        swap(v[i], v[j]);
}
```

$O(n)$ two pointers lol

<u>Estimarea timpului de executare</u>

① $f_p = 1\ GHz \Rightarrow 10^9$ cicli/s $\Rightarrow$ 1 ciclu $\approx 10^{-9}$ s

1 op elem ≤ 5 cicli $\Rightarrow$ 1 op elem $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ s

① Se pot sorta $n = 10^6$ nr în maxim $t = 1$ s ?

ⓐ $O(n \log_2 n)$ operații elem pt quicksort

$10^6 \cdot \log_2 10^6 = 10^6 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 10^3 \cdot 100 = 0{,}1$ s

timp de execuție

ⓐ $O(n^2) \Rightarrow t = (10^6)^2 \cdot 5 \cdot 10^{-9}$ s $\approx 5 \cdot 10^3$ s ≈ 1 h20'

② Ce val. max. a lui n un alg cu compl.
$O(n^2)$ se execută în timp mult $t = 1s$

$$n^2 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 1$$
$$\Rightarrow n^2 = \frac{1}{5} \cdot 10^9$$
$$n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 10^{\frac{9}{2}} = \sqrt{2 \cdot 10^8} \Rightarrow n \leq 1{,}4 \cdot 10^4$$
$$\Rightarrow n \leq 15.000$$

③ Cât durează un. alg. cu compl. $O(2^n)$ pentru
$n = 100$

$$t = 2^{100} \cdot 5 \cdot 10^{-9} s = 2 \cdot 10^4 \text{ ani}$$